Formas reales de hipersuperficies clásicas

SEMPA — UFRO

Matías Vásquez

Instituto de Matemática, Universidad de Talca

27 de agosto, 2026

Dirigido por: Alvaro Liendo
Financiado por ANID-Subdirección de capital humano
Beca de Magister Nacional 2026, Folio 22260199

1. Cosas de álgebra y geometría
2. Formas reales e Hipersuperficies
3. Cohomología
4. Resultados

1 Cosas de álgebra y geometría

2 Formas reales e Hipersuperficies

3 Cohomología

4 Resultados

ChatGPT vibes



Acciones de grupos

Sea $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{-1, 1\}$. Entonces $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ actúa en $\mathbb{R}$ por multiplicación:

$$1 \cdot x = x$$

$$-1 \cdot x = -x$$

Acciones de grupos

El grupo de simetrías S_3 actúa en un conjunto de 3 letras $A = \{a, b, c\}$ por permutaciones, por ejemplo

$$(1\ 2) \cdot abc = bac$$
$$(1\ 3) \cdot abc = cba$$
$$(1\ 2\ 3) \cdot abc = cab$$

Acciones de grupos

Si $G = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces G actúa en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ por multiplicación. Por ejemplo, $(1,2) \in \mathbb{R}^2$

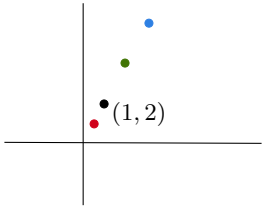
Acciones de grupos

Si $G = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces G actúa en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ por multiplicación. Por ejemplo, $(1,2) \in \mathbb{R}^2$

$$2 \cdot (1,2) = (2,4)$$

$$\pi \cdot (1,2) = (\pi, 2\pi)$$

$$\frac{1}{2} \cdot (1,2) = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$



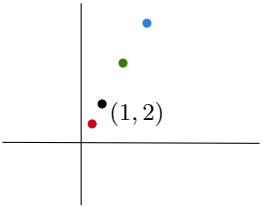
Acciones de grupos

Si $G = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces G actúa en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ por multiplicación. Por ejemplo, $(1,2) \in \mathbb{R}^2$

$$2 \cdot (1,2) = (2,4)$$

$$\pi \cdot (1,2) = (\pi, 2\pi)$$

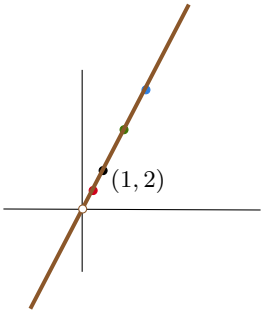
$$\frac{1}{2} \cdot (1,2) = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$



Si $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $a \cdot (x,y) = (ax, ay)$

Acciones de grupos

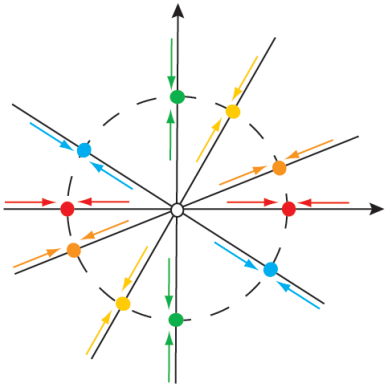
El conjunto de todos los puntos que aparecen en el plano al multiplicar por $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ se llama órbita de $(1, 2)$.



$$\mathcal{O}_{(1,2)} = \{(\lambda 1, \lambda 2) : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$$

Espacio Proyectivo

El cociente $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}/\sim$ se llama espacio proyectivo real 1-dimensional, $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$



Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ se denotan por $[x_1 : x_2] = \{(\lambda x_1, \lambda x_2) : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$.

Espacio Proyectivo

En general, $\mathbb{R}^*$ actúa en $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{(0,\ldots,0)\}$ por multiplicación, y las órbitas definen una relación de equivalencia

$$(a_0,\ldots,a_n) \sim (b_0,\ldots,b_n) \iff a_j = \lambda b_j, \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}^*$$

El cociente por la relación de equivalencia es $\mathbb{P}^n_{\mathbb{R}} := (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{(0,\ldots,0)\})/\sim$
Los puntos se denotan por $[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] = \{(\lambda x_0, \lambda x_1, \ldots, \lambda x_n) : \lambda \in \mathbb{R}^*\}$

Espacio Proyectivo

Si cambiamos $\mathbb{R}$ por $\mathbb{C}$, podemos definir el espacio proyectivo complejo como

$$\mathbb{P}^n_{\mathbb{C}} := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{(0,\ldots,0)\})/\sim$$

Los puntos se denotan por $[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] = \{(\lambda x_0, \lambda x_1, \ldots, \lambda x_n) : \lambda \in \mathbb{C}^*\}$

Polinomios homogéneos

Sea k un cuerpo ($k \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}\}$) Un polinomio $f \in k[x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}]$ se dice homogéneo si todos sus monomios tienen el mismo grado.

Ejemplo: Podemos definir $f(x, y, z) \in k[x, y, z]$

1. $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ no es homogéneo.
2. $f(x, y, z) = x^2 + yx - zy$ es homogéneo.
3. $f(x, y, z) = x^d + y^d + z^d$ es homogéneo.
4. $f(x, y, z) = x^{d-1}y + y^{d-1}z + z^{d-1}x$ es homogéneo.
5. $f(x, y, z) = x^{d-1}y + y^{d-1}z + z^d$ es homogéneo.

Variedad proyectiva

Dado $S \subset k[x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}]$ un conjunto de polinomios homogéneos. Una variedad algebraica proyectiva es

$$V(S) = \{a = [a_0 : \cdots : a_{n+1}] \in \mathbb{P}_k^{n+1} : f(a) = 0 \ \forall f \in S\}$$

Ejemplo

Todo esto depende del cuerpo k que escojamos!! ($k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$)

1. Si $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}[x,y]$, entonces $X = V(x^2+y^2) = \emptyset \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$,

Ejemplo

Todo esto depende del cuerpo k que escojamos!! ($k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$)

1. Si $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}[x,y]$, entonces $X = V(x^2+y^2) = \emptyset \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$,
2. Si ahora consideramos $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{C}[x,y]$, se puede ver que $(X)_{\mathbb{C}} = V(f) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ contiene al punto $[1 : i]$.

Ejemplo

Todo esto depende del cuerpo k que escojamos!! ($k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$)

1. Si $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}[x,y]$, entonces $X = V(x^2+y^2) = \emptyset \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$,
2. Si ahora consideramos $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{C}[x,y]$, se puede ver que $(X)_{\mathbb{C}} = V(f) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ contiene al punto $[1:i]$.
3. $Y = V(x^2 - y^2) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ también es no vacío! ($[a:a] \in Y$ con $a \neq 0$)

Ejemplo

Todo esto depende del cuerpo k que escojamos!! ($k \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$)

1. Si $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}[x,y]$, entonces $X = V(x^2+y^2) = \emptyset \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$,
2. Si ahora consideramos $f(x,y) = x^2 + y^2 \in \mathbb{C}[x,y]$, se puede ver que $(X)_{\mathbb{C}} = V(f) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ contiene al punto $[1:i]$.
3. $Y = V(x^2 - y^2) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ también es no vacío! ($[a:a] \in Y$ con $a \neq 0$)

$$\begin{aligned} \varphi : (X)_{\mathbb{C}} &\to (Y)_{\mathbb{C}} \\ (x,y) &\mapsto (x, iy) \\ (x, -iy) &\leftarrow\!\shortmid (x,y) \end{aligned}$$

1 Cosas de álgebra y geometría

2 Formas reales e Hipersuperficies

3 Cohomología

4 Resultados

Formas Reales

Sea X una variedad compleja.
Una forma real X' es una variedad real tal que al complejizar los coeficientes, obtenemos un isomorfismo $X \cong (X')_{\mathbb{C}}$.

Definir algo no es suficiente para garantizar su existencia!!

- LLamo cebra a un caballo con rayas: existe?

Definir algo no es suficiente para garantizar su existencia!!

- LLamo cebra a un caballo con rayas: existe?



Definir algo no es suficiente para garantizar su existencia!!

- LLamo cebra a un caballo con rayas: existe?



- Llamo cebra moteada a una cebra negra con lunares blancos: existe?

Definir algo no es suficiente para garantizar su existencia!!

- LLamo cebra a un caballo con rayas: existe?



- Llamo cebra moteada a una cebra negra con lunares blancos: existe?



Definir algo no es suficiente para garantizar su existencia!!

- LLamo cebra a un caballo con rayas: existe?



- Llamo cebra moteada a una cebra negra con lunares blancos: existe?



- Llamo forma real de X a una variedad real algebraica X' tal que $(X')_{\mathbb{C}} \cong X$: existe?

Definir algo no es suficiente para garantizar su existencia!!

- LLamo cebra a un caballo con rayas: existe?



- Llamo cebra moteada a una cebra negra con lunares blancos: existe?



- Llamo forma real de X a una variedad real algebraica X' tal que $(X')_{\mathbb{C}} \cong X$: existe?

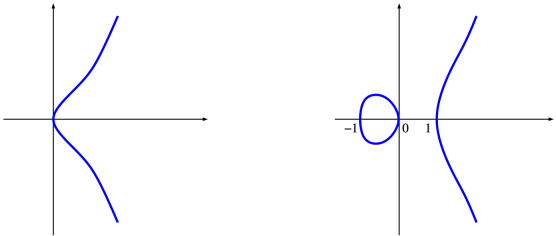
$X = V(x^2 + y^2)$ e $Y = V(x^2 - y^2) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ son dos formas reales de $V(x^2 + y^2) \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$

Ejemplo

Las curvas

$$C_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x^3 - x = 0\} \text{ y } C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x^3 + x = 0\}$$

son dos formas reales de la misma curva compleja



$$\varphi : (C_1)_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\cong} (C_2)_{\mathbb{C}}$$
$$(x, y) \mapsto (-ix, e^{i\frac{\pi}{4}} y)$$

Ejemplo

Si $X = \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$, entonces

$$X_1 = \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$$

y

$$X_2 = \{[x : y : z] \in \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}} : x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$$

son formas reales de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$.

Hipersuperficie de Fermat

Sea $F_d^n := \{x_0^d + x_1^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^{n+1}$ la hipersuperficie de Fermat de grado d y dimensión n.

Hipersuperficie de Fermat

Sea $F_d^n := \{x_0^d + x_1^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0\} \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\mathbb{C}}$ la hipersuperficie de Fermat de grado d y dimensión n.

Se sabe (por trabajos de [GALMVL24]) que para F_d^n con $n \geq 1$, $d \geq 3$ y $(n, d) \notin \{(1, 3), (2, 4)\}$. Entonces,

$$\mathrm{Aut}(F_d^n) \cong (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^{n+1} \rtimes S_{n+2}$$

Automorfismos de F_d^n

Por ejemplo, si $\tau = (0\ 1) \in S_{n+2}$

Automorfismos de F_d^n

Por ejemplo, si $\tau = (0\ 1) \in S_{n+2}$, entonces

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_1 : x_0 : x_2 : \cdots x_{n+1}]$$

Automorfismos de F_d^n

Por ejemplo, si $\tau = (0\ 1) \in S_{n+2}$, entonces

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_1 : x_0 : x_2 : \cdots x_{n+1}]$$

Por lo que la ecuación queda $x_1^d + x_0^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$.

Automorfismos de F_d^n

Por ejemplo, si $\tau = (0\ 1) \in S_{n+2}$, entonces

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_1 : x_0 : x_2 : \cdots x_{n+1}]$$

Por lo que la ecuación queda $x_1^d + x_0^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$.
Visto como matríz, τ corresponde a

$$A_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{PGL}_{n+2}(\mathbb{C})$$

Automorfismos de F_d^n

Si multiplicamos algún monomio, por ejemplo, x_1^d por una raíz d-ésima de la unidad ζ_d^i

Automorfismos de F_d^n

Si multiplicamos algún monomio, por ejemplo, x_1^d por una raíz d-ésima de la unidad ζ_d^i

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_0 : \zeta_d^i x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}]$$

Automorfismos de F_d^n

Si multiplicamos algún monomio, por ejemplo, x_1^d por una raíz d-ésima de la unidad ζ_d^i

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_0 : \zeta_d^i x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}]$$

entonces la ecuación queda como

$$x_0^d + (\zeta_d^i x_1)^d + x_2^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$$

Automorfismos de F_d^n

Si multiplicamos algún monomio, por ejemplo, x_1^d por una raíz d-ésima de la unidad ζ_d^i

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_0 : \zeta_d^i x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}]$$

entonces la ecuación queda como

$$x_0^d + (\zeta_d^i x_1)^d + x_2^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$$

Como $(\zeta_d^i)^d = 1$

Automorfismos de F_d^n

Si multiplicamos algún monomio, por ejemplo, x_1^d por una raíz d-ésima de la unidad ζ_d^i

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_0 : \zeta_d^i x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}]$$

entonces la ecuación queda como

$$x_0^d + (\zeta_d^i x_1)^d + x_2^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$$

Como $(\zeta_d^i)^d = 1$, luego, equivale a $x_0^d + x_1^d + x_2^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$.

Automorfismos de F_d^n

Si multiplicamos algún monomio, por ejemplo, x_1^d por una raíz d-ésima de la unidad ζ_d^i

$$[x_0 : x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}] \mapsto [x_0 : \zeta_d^i x_1 : x_2 : \cdots : x_{n+1}]$$

entonces la ecuación queda como

$$x_0^d + (\zeta_d^i x_1)^d + x_2^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$$

Como $(\zeta_d^i)^d = 1$, luego, equivale a $x_0^d + x_1^d + x_2^d + \cdots + x_{n+1}^d = 0$.
Este automorfismo se puede ver como la matríz

$$D_{i,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \zeta_d^i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{PGL}_{n+2}(\mathbb{C})$$

Notación

Esta matriz es muy grande

$$D_{i,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \zeta_d^i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Podemos anotarla mejor como $\mathrm{diag}(1, \zeta_d^i, 1, \ldots, 1)$

Formas reales de F_d^n

Teorema ([Sas23])

Sea F_d^n la hipersuperficie de Fermat de grado d y dimensión n, con $(n, d) \neq (2, 4)$ y $d \geq 3$. Entonces el número de formas reales es

$$\begin{cases} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 2 & \text{si } d \text{ es impar,} \\ \frac{(n+3)(n+5)}{8} & \text{si } d \text{ es par y } n \text{ impar,} \\ 1 + \frac{(n+4)(n+6)}{8} & \text{si } d \text{ es par y } n \text{ par.} \end{cases}$$

Hipersuperficies

La hipersuperficie de Delsarte T_d^n de grado d y dimensión n está dada por

$$T_d^n = \{x_0^{d-1}x_1 + x_1^{d-1}x_2 + \cdots + x_n^{d-1}x_{n+1} + x_{n+1}^d = 0\} \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\mathbb{C}}$$

([GALMVL24]) Para $n \geq 2$ y $d \geq 4$, con $(n, d) \neq (2, 4)$ grupo de automorfismos es $\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, generado por

$$\mathrm{diag}(d_0, d_1, \ldots, d_{n+1})$$

donde d_0 es una raíz $(d-1)^{n+1}$-ésima de la unidad y $d_j = d_0^{(1-d)^j}$.

Automorfismos

La hipersuperficie de Klein K_d^n de grado d y dimensión n está dada por

$$K_d^n = \{x_0^{d-1}x_1 + x_1^{d-1}x_2 + \cdots + x_n^{d-1}x_{n+1} + x_{n+1}^{d-1}x_0 = 0\} \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\mathbb{C}}$$

$$\mathrm{Aut}(K_d^n) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}$$

con $m = \dfrac{(d-1)^{n+2} - (-1)^{n+2}}{d}$.

En este caso, el generador de $\mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}$ es $\tau = (0\ 1\ \cdots\ n+1)$, y el de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ es $\mathrm{diag}(d_0, d_1, \ldots, d_{n+1})$ con d_0 una raíz dm-ésima de la unidad, y $d_j := d_0^{(1-d)^j}$

Hipersuperficies simples

Diremos que una hipersuperficie $X = V(F)$ es simple si modulo un reordenamiento de $x_0, x_1, \ldots, x_{n+1}$ es de la forma

$$F = K_{i_1} + K_{i_2} + \cdots + K_{i_l} + T_{j_1} + \cdots + T_{j_m}$$

donde K_i representan bloques tipo Klein, y T_j bloques tipo Delsarte $i_1 + \cdots + i_l + j_1 + \cdots + j_m = n + 2$.

1 Cosas de álgebra y geometría

2 Formas reales e Hipersuperficies

3 Cohomología

4 Resultados

Estructura real

Sea $\Gamma = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \langle \sigma \rangle$, y sea ρ una estructura real en X (un morfismo antiregular), es decir, hace que el siguiente diagrama conmute

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad\rho\quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) & \xrightarrow{\mathrm{Spec}(z \mapsto \overline{z})} & \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) \end{array}$$

Estructura real

Sea $\Gamma = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \langle \sigma \rangle$, y sea ρ una estructura real en X (un morfismo antiregular), es decir, hace que el siguiente diagrama conmute

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad\rho\quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) & \xrightarrow{\mathrm{Spec}(z \mapsto \overline{z})} & \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) \end{array}$$

Dos estructuras reales ρ y ρ' en X son equivalentes si y solo si existe $\varphi \in \mathrm{Aut}(X)$ tal que $\rho' = \varphi^{-1}\rho\varphi$.

Ejemplo

Podemos definir en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ dos estructuras reales:

$$\begin{aligned} \rho : \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} &\to \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \\ [x : y] &\mapsto [\overline{x} : \overline{y}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho' : \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} &\to \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \\ [x : y] &\mapsto [-\overline{y} : \overline{x}] \end{aligned}$$

Obs. ρ y ρ' no son equivalentes!!

Cociclos

Hay una acción de $\Gamma = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \langle \sigma \rangle$ en $\mathrm{Aut}(X)$ dada por

$$ {}^{\sigma}\varphi := \rho \, \varphi \, \rho^{-1} $$

Cociclos

Hay una acción de $\Gamma = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \langle \sigma \rangle$ en $\mathrm{Aut}(X)$ dada por

$$ {}^{\sigma}\varphi := \rho \ \varphi \ \rho^{-1} $$

Un cociclo es una función continua $a : \Gamma \to \mathrm{Aut}(X)$ tal que para todo $s, t \in \Gamma$

$$ a(st) = a(s) \ {}^{s}a(t) $$

Cociclos

Hay una acción de $\Gamma = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \langle \sigma \rangle$ en $\mathrm{Aut}(X)$ dada por

$$^{\sigma}\varphi := \rho \ \varphi \ \rho^{-1}$$

Un cociclo es una función continua $a : \Gamma \to \mathrm{Aut}(X)$ tal que para todo $s, t \in \Gamma$

$$a(st) = a(s) \ {}^{s}a(t)$$

Y $Z^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X))$ denota el conjunto de todos los cociclos de Γ en $\mathrm{Aut}(X)$.
Diremos que $a \sim a'$ si y solo si existe $b \in \mathrm{Aut}(X)$ tal que $a'_s = b^{-1} \ a_s \ {}^{s}b$.

$H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X))$

La relación anterior es una relación de equivalencia y definimos el primer conjunto de cohomologia por

$$H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X)) = Z^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X))/\sim$$

Obs. $H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X))$ en general no tiene estructura de grupo.

Teorema milagroso

Teorema ([BS64])

Sea X una variedad compleja quasiproyectiva con una estructura real ρ.

$$\left\{\begin{array}{c}\text{Formas reales de } X \\ \text{módulo } \mathbb{R}\text{-isomorfismo}\end{array}\right\} \longleftrightarrow H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X))$$

$$X' \longmapsto [\varphi\ {}^{\sigma}\varphi^{-1}] = [a_\sigma]$$

$$X_a = X/\langle a\rho\rangle \longleftarrow\shortmid\ \alpha = [a_\sigma]$$

donde $\varphi : (X')_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\cong} X$.

Idea de Sasaki

Como $\mathrm{Aut}(F_d^n) \cong (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^{n+1} \rtimes S_{n+2}$, la idea de Sasaki fue:

1. Probar que $\alpha \in \mathrm{Aut}(F_d^n)$ es cociclo si y solo si $(\alpha \circ \rho)^2 = \mathrm{Id}$ y que $\alpha \sim \beta$ si y solo si $\beta\rho = \phi^{-1}\alpha\rho\phi$, para algun $\phi \in \mathrm{Aut}(F_d^n)$.
2. Probar que σ actúa por inversión en $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^{n+1}$, y trivial en S_{n+2}.
3. clasificar cociclos segun la paridad de d y n para decir que son equivalentes a automorfismos de cierta forma.

Alvaro vibes 🍻 🤘







Demostración Rústica

Theorem 3.4. *Let $K_d^n \subset \mathbb{RP}^{n+1}$ be the Klein hypersurface of dimension n and degree d, with $(n, 2)$. Then, the number of non-isomorphic real forms of K_d^n is given by:*

(1) If n is odd, all real forms are isomorphic;

(2) If n is even and d is odd, all real forms are isomorphic, and if d is even, there are exact non isomorphic real forms.

Proof. First of all, we have the extension of Gal(C/R) groups:

$$1 \longrightarrow A \longrightarrow A \rtimes \langle\tau\rangle \longrightarrow \langle\tau\rangle \longrightarrow 1$$

that induces a exact sequence of pointed sets

$$H^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), A) \longrightarrow H^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), A \rtimes \langle\tau\rangle) \longrightarrow H^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \langle\tau\rangle)$$

(1) Let $\alpha = \mu\sigma^k$ be a cocycle with $\mu = \mathrm{Diag}(\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{n+1})$. If $n+2$ is odd, then k which implies that every $\alpha = \mathrm{Diag}(\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{n+1}) \in D_d^n$ is a cocycle. Furthermore, $\beta = \mathrm{Diag}(\xi_0\zeta_1, \ldots, \xi_{n+1})$ are equivalent if and only if exists $v = \mathrm{Diag}(\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_{n+1}$ that $\zeta_i = \eta_i^{-2}\xi_i$ (we may assume $r = 0$), then $\xi_i = \eta_i^2\zeta_i$.

The group D_d^n acts on D_d^n by

$$D_d^n \times D_d^n \longrightarrow D_d^n$$
$$(v, \alpha) \longmapsto v \cdot \alpha := v^2\alpha$$

And note that the equivalent classes of α are the orbits of α under the action.
For $v = \mathrm{Diag}(\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_{n+1}) \in D_d^n$, define $\mathrm{Fix}(v) = \{\alpha \in D_d^n \mid v \cdot \alpha = \alpha\}$, then $\alpha \in 1$ if and only if $\eta_i^2\zeta_i = \zeta_i$, which implies that $\eta_i^2 = 1$, so $\eta_i \in \{-1, 1\} \forall i \in \{0, 1, \ldots, n+1\}$ that v must satisfy $\star : \eta_0^{d-1}\eta_1 = \eta_1^{d-1}\eta_2 = \cdots = \eta_{n+1}^{d-1}\eta_i = t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(a) If $d-1$ is even, then $\eta_i^{d-1} = 1$ and consequently, $\eta_0^{d-1}\eta_1 = \eta_1, \eta_1^{d-1}\eta_2 = \eta_2, \ldots, \eta_{n+}^{d-}$ η_0. By the relation $\star$, we obtain

$$\eta_1 = \eta_2 = \cdots = \eta_{n+1} = \eta_0 = t \in \{-1, 1\}$$

(b) If $d-1$ is odd, then $\eta_i^{d-1} = \eta_i$. By $\star$, $\eta_0\eta_1 = \eta_1\eta_2 = \cdots = \eta_{n+1}\eta_0$, which implies

$$\eta_0 = \eta_1 = \cdots = \eta_{n+1} = t \in \{-1, 1\}$$

In any case, $\eta_i = t$, for all $i \in \{0, 1. \ldots, n+1\}$. Since we are working in projective space, we may take $t = 1$. Therefore,

$$|\mathrm{Fix}(v)| = \begin{cases} |D_d^n| = m & \text{if } v = \mathrm{Diag}(1, 1, \ldots, 1) \\ 0 & \text{if } v \neq \mathrm{Diag}(1, 1, \ldots, 1) \end{cases}$$

By the Burnside Lemma,

$$|D_d^n/\sim| = \frac{1}{|D_d^n|}\sum_{v \in D_d^n} |\mathrm{Fix}(v)| = \frac{1}{m} \cdot m = 1$$

Hence, all cocycles are equivalent, and consequently, all real forms of K_d^n are isomorphic.

(2) If $n+2$ is even, then $2k \equiv 0 \mod n+2$ has a solution $k = 0$ or $k = \dfrac{n+2}{2}$.

(a) Suppose $k = 0$, then the cocycle is of the form $\alpha = \mu$ with $\mu \in D_d^n$.
The equivalence relation in this case reduces to the action on D_d^n on itself given by

$$v \cdot \mu = v^8\alpha$$

For $v = \mathrm{Diag}(\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_{n+1}) \in D_d^n$, define $\mathrm{Fix}(v) = \{\alpha \in D_d^n \mid v \cdot \alpha = \alpha\}$. As $\alpha = \mathrm{Diag}(\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{n+1})$, then $\alpha \in \mathrm{Fix}(v)$ if and only if $\eta_i^2\zeta_i = \zeta_i$, which implies that $\eta_i^2 = 1$, so $\eta_i \in \{-1, 1\}$ for all $i \in \{0, 1, \ldots, n+1\}$. Note that v must satisfy $\star : \eta_0^{d-1}\eta_1 = \eta_1^{d-1}\eta_2 = \cdots = \eta_{n+1}^{d-1}\eta_i = t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(i) If $d-1$ is even, then $\eta_i^{d-1} = 1$ and consequently, $\eta_0^{d-1}\eta_1 = \eta_1, \eta_1^{d-1}\eta_2 = \eta_2, \ldots, \eta_{n+1}^{d-1}\eta_0 = \eta_0$. By the relation $\star$, we obtain

$$\eta_1 = \eta_2 = \cdots = \eta_{n+1} = \eta_0 = t \in \{-1, 1\}$$

So, $v_0 = \mathrm{Diag}(1, 1, \ldots, 1)$ is the only element that satisfies de condition, and | Burnside lemma, we have

$$\frac{1}{|D_d^n|}\sum_{v \in D_d^n} |\mathrm{Fix}(v)| = \frac{1}{m} \cdot m = 1 \text{ orbits}$$

(ii) If $d-1$ is odd, then $\eta_i^{d-1} = \eta_i$. By $\star$, $\eta_0\eta_1 = \eta_1\eta_2 = \cdots = \eta_{n+1}\eta_0$, then the automorphism depends on the choices of η_0 and η_1.
$(\eta_0, \eta_1) \in \{(1, 1), (1 - 1), (-1, 1), (-1, 1)\}$, but in the projective space, we have $(1, 1) \sim (-1, -1)$ and $(1, -1) \sim (-1, 1)$. Then, we have just two cases or elements that satisfy de conditions: $v_0 = \mathrm{Diag}(1, 1, \ldots, 1)$ and $v_1 = \mathrm{Diag}(1, -1, 1, -1, \ldots, 1)$, and by the Burnside lemma:

$$\frac{1}{|D_d^n|}\sum_{v \in D_d^n} |\mathrm{Fix}(v)| = \sum_{v \in \{v_0, v_1\}} |\mathrm{Fix}(v)| = \frac{1}{m} \cdot (m + m) = 2 \text{ orbits}$$

(b) Suppose $k = \dfrac{n+2}{2}$. As $\sigma = (0\ 1 \cdots\ n+1)$, then $\sigma^k(i) = i + \dfrac{n+2}{2} \mod n+2$. We want $\zeta_i = \zeta_{\sigma^k(i)}$, so $\mu = \mathrm{Diag}(\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{\frac{n+2}{2}-1}, \zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_{\frac{n+2}{2}-1})$. This is possible if and only if

$$(1 - d)^{\frac{n+2}{2}} \equiv 1 \mod m$$

where $m = \dfrac{(d-1)^{n+2} - 1}{d} = \dfrac{((d-1)^k - 1)((d-1)^k + 1)}{d}$.

Note that $\dfrac{m}{\cdots} = \dfrac{(d-1)^k + 1}{\cdots}$ and $(d-1)^k \geq (d-1)^2 > d - 1$ for all $d \geq 3$, so contradiction because $d \geq 3$, then $(d-1)^k \neq 1$. So, $(d-1)^k \not\equiv 1 \mod m$. In conclusion, there are no cocycles that satisfy these conditions

1 Cosas de álgebra y geometría

2 Formas reales e Hipersuperficies

3 Cohomología

4 Resultados

Automorfismos de hipersuperficies

Notemos lo siguiente:

$$T_d^n \rightsquigarrow \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}}_{\text{abeliano}}$$

Automorfismos de hipersuperficies

Notemos lo siguiente:

$$T_d^n \rightsquigarrow \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}}_{\text{abeliano}}$$

$$K_d^n \rightsquigarrow \mathrm{Aut}(K_d^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}_{\text{abeliano}} \rtimes \underbrace{\mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}}_{\text{permutaciones}}$$

Automorfismos de hipersuperficies

Notemos lo siguiente:

$$T_d^n \rightsquigarrow \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}}_{\text{abeliano}}$$

$$K_d^n \rightsquigarrow \mathrm{Aut}(K_d^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}_{\text{abeliano}} \rtimes \underbrace{\mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}}_{\text{permutaciones}}$$

$$F_d^n \rightsquigarrow \mathrm{Aut}(F_d^n) \cong \underbrace{(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^{n+1}}_{\text{abeliano}} \rtimes \underbrace{S_{n+2}}_{\text{permutaciones}}$$

Automorfismos de hipersuperficies

Corolario ([LV26])

Sea X una hipersuperficie suave de dimensión $n \geq 2$ y grado $d \geq 3$ con $(n, d) \neq (2, 4)$ tal que todos sus monimios tienen coeficiente 1 y $\mathrm{Aut}(X) \subset \mathrm{PGP}(V, \beta)$, entonces

$$\mathrm{Aut}(X) \cong D \rtimes P$$

con D abeliano (automorfismos diagonales) y $P \leq S_{n+2}$ (permutaciones de monomios).

Formas reales de hipersuperficies

Teorema ([LV26])

Si X es una hipersuperficie de dimensión $n \geq 2$ y grado $d \geq 3$, con $(n, d) \neq (2, 4)$ con las hipótesis de antes, entonces

$$|H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(X))| = \sum_{[p_I] \in H^1(\Gamma, P)} |H^1(\Gamma, {}_{p_I}D)/C_P(p_I)|$$

Donde $C_P(p_I)$ es el centralizador de involuciones $p_I \in P$ módulo conjugación.

Formas reales de T_d^n

Corolario ([LV26])

Sea $T_d^n \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\mathbb{C}}$, entonces sabíamos que $\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$.

Por [BS64], entonces se tiene que el número de formas reales de T_d^n es

$$\begin{cases} 1 & \text{si } d \text{ es par} \\ 2 & \text{si } d \text{ es impar} \end{cases}$$

Formas reales de T_d^n

$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, y llamemos $N := (d-1)^{n+1}$.

1. σ actúa en $\mathrm{Aut}(T_d^n)$ por inversión: ${}^{\sigma}\varphi = \varphi^{-1}$.

Formas reales de T_d^n

$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, y llamemos $N := (d-1)^{n+1}$.

1. σ actúa en $\mathrm{Aut}(T_d^n)$ por inversión: ${}^{\sigma}\varphi = \varphi^{-1}$.
2. $a_\sigma \ {}^{\sigma}a_\sigma = 1$ equivale a $a_\sigma \ a_\sigma^{-1} = 1$.
3. $Z^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

Formas reales de T_d^n

$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, y llamemos $N := (d-1)^{n+1}$.

1. σ actúa en $\mathrm{Aut}(T_d^n)$ por inversión: ${}^{\sigma}\varphi = \varphi^{-1}$.
2. $a_\sigma \, {}^{\sigma}a_\sigma = 1$ equivale a $a_\sigma \, a_\sigma^{-1} = 1$.
3. $Z^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.
4. $a \sim a' \iff a'_\sigma = b^{-1} a_\sigma \, {}^{\sigma}b$

Formas reales de T_d^n

$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, y llamemos $N := (d-1)^{n+1}$.

1. σ actúa en $\mathrm{Aut}(T_d^n)$ por inversión: ${}^{\sigma}\varphi = \varphi^{-1}$.
2. $a_\sigma \, {}^{\sigma}a_\sigma = 1$ equivale a $a_\sigma \, a_\sigma^{-1} = 1$.
3. $Z^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.
4. $a \sim a' \iff a'_\sigma = b^{-1} a_\sigma \, {}^{\sigma}b \iff a'_\sigma = b^{-2} a_\sigma$.

Formas reales de T_d^n

$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, y llamemos $N := (d-1)^{n+1}$.

1. σ actúa en $\mathrm{Aut}(T_d^n)$ por inversión: ${}^{\sigma}\varphi = \varphi^{-1}$.
2. $a_\sigma \ {}^{\sigma}a_\sigma = 1$ equivale a $a_\sigma \ a_\sigma^{-1} = 1$.
3. $Z^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.
4. $a \sim a' \iff a'_\sigma = b^{-1} a_\sigma \ {}^{\sigma}b \iff a'_\sigma = b^{-2} a_\sigma$.
5. $H^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2$.
6. Si N es impar, entonces $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \cong \{[1]\}$.

Formas reales de T_d^n

$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$, y llamemos $N := (d-1)^{n+1}$.

1. σ actúa en $\mathrm{Aut}(T_d^n)$ por inversión: ${}^{\sigma}\varphi = \varphi^{-1}$.
2. $a_\sigma \ {}^{\sigma}a_\sigma = 1$ equivale a $a_\sigma \ a_\sigma^{-1} = 1$.
3. $Z^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = \mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.
4. $a \sim a' \iff a'_\sigma = b^{-1} a_\sigma \ {}^{\sigma}b \iff a'_\sigma = b^{-2} a_\sigma$.
5. $H^1(\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}), \mathrm{Aut}(T_d^n)) = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2$.
6. Si N es impar, entonces $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \cong \{[1]\}$.
7. Si N es par, entonces $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})/(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.



Formas reales de K_d^n

Corolario ([LV26])

Sea $K_d^n \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\mathbb{C}}$, entonces sabíamos que $\mathrm{Aut}(K_d^n) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}$.
Luego, el número de formas reales de K_d^n es

$$\begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es impar,} \\ 2 & \text{si } n \text{ par y } d \text{ impar,} \\ 4 & \text{si } n \text{ y } d \text{ son pares} \end{cases}$$

Formas reales de F_d^n (recuperamos el conteo de Sasaki!!)

Corolario [LV26]:

Sea $F_d^n \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\mathbb{C}}$, entonces sabíamos que $\mathrm{Aut}(F_d^n) \cong (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^{n+1} \rtimes S_{n+2}$.
Luego, el número de formas reales de F_d^n es

$$\begin{cases} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 2 & \text{si } d \text{ es impar,} \\ \frac{(n+3)(n+5)}{8} & \text{si } d \text{ es par y } n \text{ impar,} \\ 1 + \frac{(n+4)(n+6)}{8} & \text{si } d \text{ es par y } n \text{ par.} \end{cases}$$

Sea $k = \mathbb{F}_q$, con $q = p^a$, $a \geq 1$ y p un primo impar, entonces $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ es topológicamente generado por

$$\begin{aligned} \sigma : \overline{\mathbb{F}}_q &\to \overline{\mathbb{F}}_q \\ x &\mapsto x^q \end{aligned}$$

Notar que $\widehat{\mathbb{Z}}$ es "mas grande" que $\mathbb{Z}$.
En tal caso, uno puede hablar de una $\mathbb{F}_q$-estructura ρ

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad\rho\quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_q) & \xrightarrow{\mathrm{Spec}(x\mapsto x^q)} & \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_q) \end{array}$$

Teorema de la biyección

Teorema ([Ser02])

Sea $X \subset \mathbb{P}^{n+1}_{\overline{\mathbb{F}}_q}$ una variedad algebraica quasiproyectiva con una $\mathbb{F}_q$-estructura ρ.

$$\left\{ \begin{array}{c} \mathbb{F}_q\text{-formas de } X \\ \text{módulo } \mathbb{F}_q\text{-isomorfismo} \end{array} \right\} \longleftrightarrow H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}_{\overline{\mathbb{F}}_q}(X))$$

Automorfismos de T_d^n sobre $\overline{\mathbb{F}}_q$

Proposición ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 4$ con $(n, d) \neq (2, 4)$. Si $p \nmid d(d-1)(d-2)$, entonces

$$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$$

Automorfismos de T_d^n sobre $\overline{\mathbb{F}}_q$

Proposición ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 4$ con $(n, d) \neq (2, 4)$. Si $p \nmid d(d-1)(d-2)$, entonces

$$\mathrm{Aut}(T_d^n) \cong \mathbb{Z}/(d-1)^{n+1}\mathbb{Z}$$

Corolario ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 4$ con $(n, d) \neq (2, 4)$. Si $p \nmid d(d-1)(d-2)$, entonces el número de $\mathbb{F}_q$-formas es

$$|H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(T_d^n))| = \gcd(q-1, (d-1)^{n+1})$$

Automorfismos de K_d^n sobre $\overline{\mathbb{F}}_q$

Proposición ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 4$ con $(n, d) \neq (2, 4)$. Si $p \nmid d(d-1)(d-2)m$, entonces

$$\mathrm{Aut}(K_d^n) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}$$

Automorfismos de K_d^n sobre $\overline{\mathbb{F}}_q$

Proposición ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 4$ con $(n,d) \neq (2,4)$. Si $p \nmid d(d-1)(d-2)m$, entonces

$$\mathrm{Aut}(K_d^n) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{Z}/(n+2)\mathbb{Z}$$

Corolario ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 4$ con $(n,d) \neq (2,4)$. Si $p \nmid d(d-1)(d-2)m$, entonces el número de $\mathbb{F}_q$-formas es

$$|H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(K_d^n))| = \sum_{j=0}^{n+1} |H^1(\Gamma, {}_{\tau^j}D)/\langle\tau\rangle|$$

donde $|H^1(\Gamma, {}_{\tau^j}D)| = \gcd(m, q(1-d)^{-j} - 1)$, y $\langle\tau\rangle$ actúa en $H^1(\Gamma, {}_{\tau^j}D)$ por $\tau^k \cdot _ = _ \cdot (1-d)^k$

Automorfismos de F_d^n sobre $\overline{\mathbb{F}}_q$

Proposición ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 3$ con $(n, d) \neq (2, 4)$. Si $p \nmid d(d-1)$, entonces

$$\mathrm{Aut}(F_d^n) \cong (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^{n+1} \rtimes S_{n+2}$$

Corolario ([LV26])

Sea $n \geq 2$ y $d \geq 3$ con $(n,d) \neq (2,4)$. Si $p \nmid d(d-1)$, entonces el número de $\mathbb{F}_q$-formas es

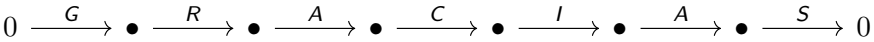
$$|H^1(\Gamma, \mathrm{Aut}(F_d^n))| = \sum_{[c_\lambda] \in H^1(\Gamma, S_{n+2})} |H^1(\Gamma, {}_{c_\lambda}D)/C_{S_{n+2}}(c_\lambda)|$$

donde, para $c_\lambda \in S_{n+2}$ de tipo $\lambda = (1^l, \lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ con $\lambda_j \geq 2$ y $l + \sum_{j=1}^r \lambda_j = n+2$,

$$|H^1(\Gamma, {}_{c_\lambda}D)| = \frac{t_\lambda}{d} \gcd(d, q-1)^l \prod_{j=1}^r \gcd(d, q^{\lambda_j}-1), \qquad t_\lambda := \gcd\left(d, \gcd_{s \in L_\lambda}\left(\sigma_s \, d/g_s\right)\right),$$

con $g_s := \gcd(d, q^s - 1)$, $\sigma_s := 1 + q + \cdots + q^{s-1}$, y L_λ es el conjunto de ciclos de largo c_λ (incluyendo $s = 1$ cuando $l \geq 1$).


0
M
U
C
H
A
S
0


0
G
R
A
C
I
A
S
0

[BS64] A. Borel and J.-P. Serre. "Théorèmes de finitude en cohomologie galoisienne". In: *Comment. Math. Helv.* 39 (1964), pp. 111–164. ISSN: 0010-2571,1420-8946.

[GALMVL24] Víctor González-Aguilera et al. "On a Torelli principle for automorphisms of Klein hypersurfaces". In: *Trans. Amer. Math. Soc.* 377 (2024), pp. 5483–5511. ISSN: 0002-9947,1088-6850.

[LV26] Alvaro Liendo and Matías Vásquez. *Twisted forms of classical hypersurfaces*. 2026. arXiv: 2608.13896 [math.AG]. URL: https://arxiv.org/abs/2608.13896.

[Sas23] Yuya Sasaki. *On real forms of Fermat hypersurfaces*. Preprint, arXiv:2312.10691. 2023.

[Ser02] Jean-Pierre Serre. *Galois cohomology*. English. Springer Monographs in Mathematics. Translated from the French by Patrick Ion and revised by the author. Springer-Verlag, Berlin, 2002, pp. x+210. ISBN: 3-540-42192-0.